

Tecnologías inalámbricas – Control 1

Duración: 60 min máximo

Nota final: $1 + 6 \cdot \text{Puntaje} / \text{PuntajeMax}$;

PuntajeMax = 18 puntos.

Nombre:.....

1. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) (2 puntos cada uno).

- Si considera que una afirmación es falsa, justifique su respuesta.
- Asuma generalidad en los enunciados. En otras palabras, asuma que la afirmación se cumple en todos los casos sin excepción.

1. La primera generación de telefonía celular no permitía la transmisión de datos sobre el enlace analógico que se establecía entre un usuario y base.

2. AMPS permite el uso de modulaciones digitales con la finalidad de mejorar el desempeño de la red (visto desde el bitrate de los usuarios).

3. IS-54 corresponde a un estándar de comunicación de capa 3 (OSI), aumentando en 6 veces la capacidad de los sistemas celulares predecesores, gracias a una modificación en el mecanismo de acceso al medio.

4. Mientras menor es la reutilización de frecuencias, mayor podría ser el radio de las celdas.

5. En la arquitectura de red celular, cada MTSO establece una conexión a cada clúster, a través de enlaces microondas, fibra óptica, conexión satelital, entre otros.

6. Para una misma potencia de transmisión y ganancia de antena, una red inalámbrica del tipo IEEE 802.11a (diseñada para operar a una tasa máxima de 54 Mbps) posee mayor cobertura que una del tipo IEEE 802.11b (que alcanza un máximo de 11 Mbps).

2. Defina los siguientes conceptos (1 punto cada uno)

1. Fase

2. Modulación

3. Multiplexión espacial

4. FDMA/TDD

5. Relación señal a interferencia

6. Eficiencia espectral